

DÃY SỐ ĐẸP (QUẢNG TRỊ 2223)

Dãy số đẹp là dãy các số nguyên dương có số ước số của các phần tử tăng dần.

Cho một dãy gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. Người ta cần xóa ít nhất các phần tử của dãy đã cho để các phần tử còn lại tạo thành một dãy số đẹp.

Yêu cầu: Xác định số lượng phần tử của dãy số đẹp thu được.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp văn bản **DAYSODEP.INP** gồm:

- Dòng đầu ghi số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 5 \times 10^5$);
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9; 1 \leq i \leq n$);
- Các số trên một dòng cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **DAYSODEP.OUT** gồm một số duy nhất là số lượng các phần tử của dãy số đẹp thu được sau khi xóa.

Ràng buộc:

- Có 20% số điểm tương ứng với $n \leq 20$ và $1 \leq a_i \leq 10^3$;
- Có 40% số điểm tương ứng với $20 < n \leq 10^3$ và $1 \leq a_i \leq 10^6$;
- Có 20% số điểm tương ứng với $10^3 < n \leq 5 \times 10^4$ và $1 \leq a_i \leq 10^6$;
- Có 20% số điểm tương ứng với $5 \times 10^4 < n \leq 5 \times 10^5$ và $1 \leq a_i \leq 10^9$.

Ví dụ:

daysodep.inp	daysodep.out	Giải thích
5 10 3 5 6 12	3	Dãy số đẹp có thể thu được: 3 6 12 hoặc 5 6 12 đều có số ước là: 2 4 6.